

11. Naloga: Optimalno filtriranje

Filip Lovšin 28242022

December 2024

1 Kalmanov filter

Kalmanov filter se uporablja, ko imamo neke zaporedne časovne meritve in poznamo dinamiko sistema. Preko njega lahko izboljšamo natančnost meritev. Recimo da imamo vektor stanja $\vec{x}_n = (x, y, u, v)$ in P_n kovariančno matriko. Hkrati pa poznamo prehodno matriko sistema F_n , ki opisuje dinamiko. Prvi korak v Kalmanovem filtru lahko zapišemo kot:

$$\begin{aligned}x_{n+1}^- &= F_n x_n + c_n \\ P_{n+1}^- &= F_n P_n F_n^T + Q_n\end{aligned}$$

kjer je $\vec{c}_n$ kontrolni vektor in Q_n druga kovariančna matrika. Ker v splošnem nimamo vseh meritev, kot jih narekuje $\vec{x}_n$ imamo še en korak ki izboljša napovedi z novimi meritvami:

$$\begin{aligned}K &= P_{n+1}^- H_{n+1}^T (H_{n+1} P_{n+1}^- H_{n+1}^T + R_{n+1})^{-1} \\ x_{n+1}^+ &= x_{n+1}^- + K(z_{n+1} - H_{n+1} x_{n+1}^-) \\ P_{n+1}^+ &= (I - K H_{n+1}) P_{n+1}^-\end{aligned}$$

kjer je $z_n = H_n x_n + r_n$ in r_n šum meritve s kovariančno matriko R_n in H_n matrika, ki določa, katere količine merimo in je diagonalna.

1. naloga

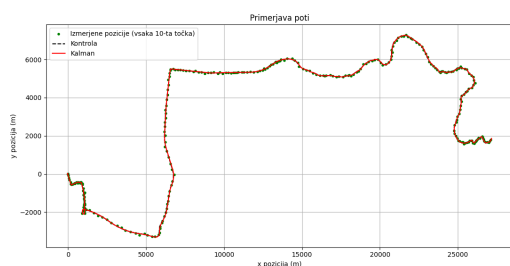
Pri prvi nalogi imamo podano datoteko, kjer so shranjene količine položaja, hitrosti in pospeška. Cilj je rekonstruirati pot, ko imamo meritve položaja na voljo na vsakih 5 točk, meritve hitrosti pa na vsake 10 točk. Meritve pospeška pa so v vsaki točki. Torej naša prehodna matrika za celotno nalogo je:

$$F = \begin{bmatrix} I_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \Delta t \\ \vec{0} & I_{2 \times 2} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

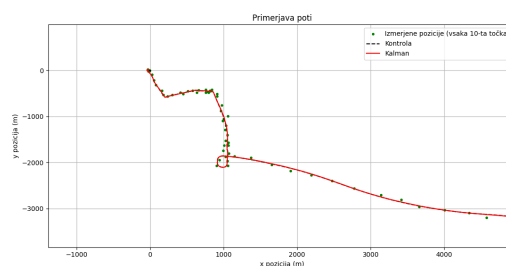
Kontrolni vektor je $\vec{c} = (0, 0, a_x \Delta t, a_y \Delta t)$, $Q_n = \text{diag}(0, 0, \sigma_a^2 \Delta t^2, \sigma_a^2 \Delta t^2)$ in $R_n = \text{diag}(\sigma_{xy}^2, \sigma_{yx}^2, \sigma_a^2, \sigma_a^2)$. Napake meritev so $\sigma_{xy} = 25m$, $\sigma_a = 0.05m/s^2$ napaka hitrosti pa je odvisna od absolutne hitrosti: $\sigma_v = 0.01||\vec{v}||$ in je navzdol omejena na 1m/s. Pri tej nalogi vsako 5 in 10 točko spreminjamo H, saj ob teh intervalih vzorčimo meritve. Rezultati so prikazani na slikah 2 in ???. Od blizu se vidi da Kalman zelo dobro rekonstruira pot, morda le v ovinkih da je nekaj težav, ampak brez drame. Narisal sem še RMSE hitrosti v primerjavi s kontrolno hitrostjo. Rezultat je prikazan na sliki 3 in 4.

2. naloga

Tukaj bomo spreminjali le katere podatke vzorčimo. V prvem delu sem vzorčil samo lokacijo in pospeške, v drugem delu pa samo hitrosti in pospeške. Za razliko od prej, vzorčimo meritve ob vsakem koraku. Rezultati rekonstrukcije poti so prikazani na slikah 7 in 8, rekonstrukcija hitrosti pa na slikah 5 in 6. Vidi se, da sta hitrosti pri obeh primerih na prvo oko približno enaki, in da bistvene razlike med obema vzorčenjema ni. Če pa primerjam s prejšnjo nalogo pa je prejšnja naloga slabše rekonstruirala pot in hitrost, zaradi manj gostega vzorčenja.

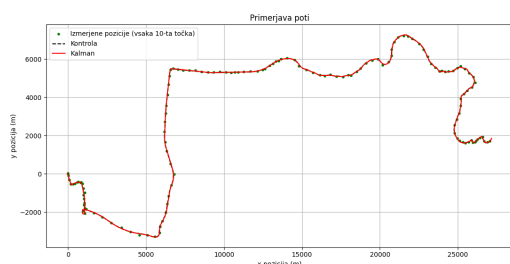


(a) Prikaz rekonstrukcije poti

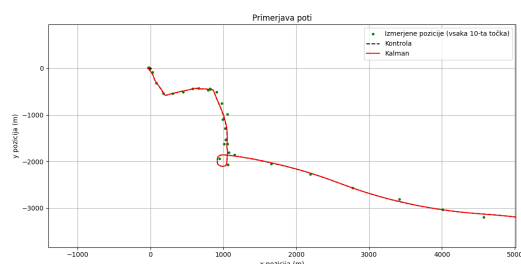


(b) Prikaz enega izmed ovinkov

Figure 1: Prikaz rekonstrukcije poti



(a) Prikaz rekonstrukcije poti



(b) Prikaz enega izmed ovinkov

Figure 2: Prikaz rekonstrukcije poti

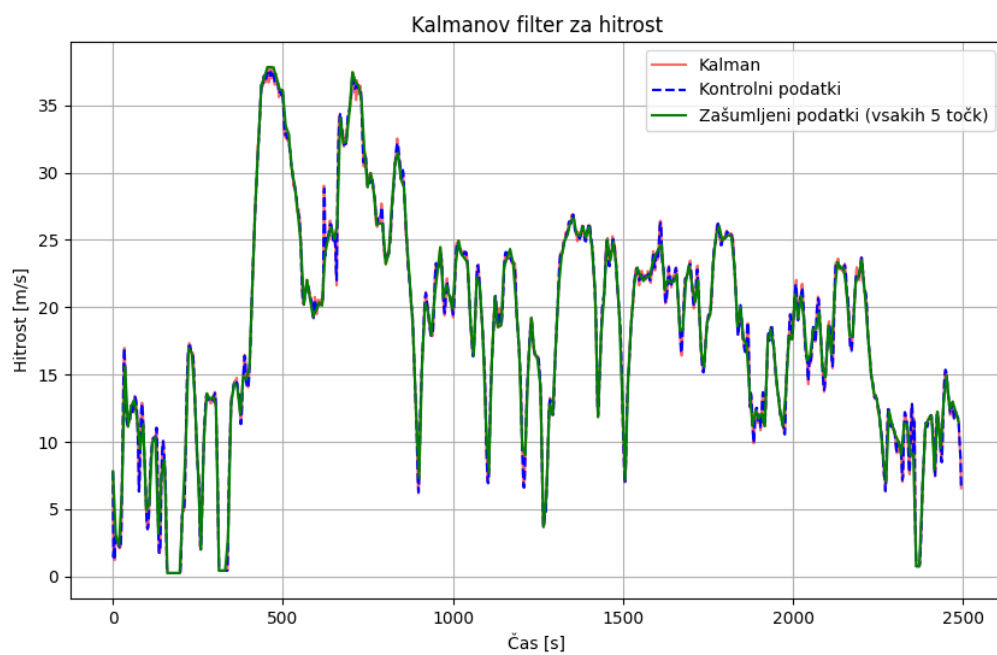


Figure 3: Prikaz rekonstrukcije hitrosti.

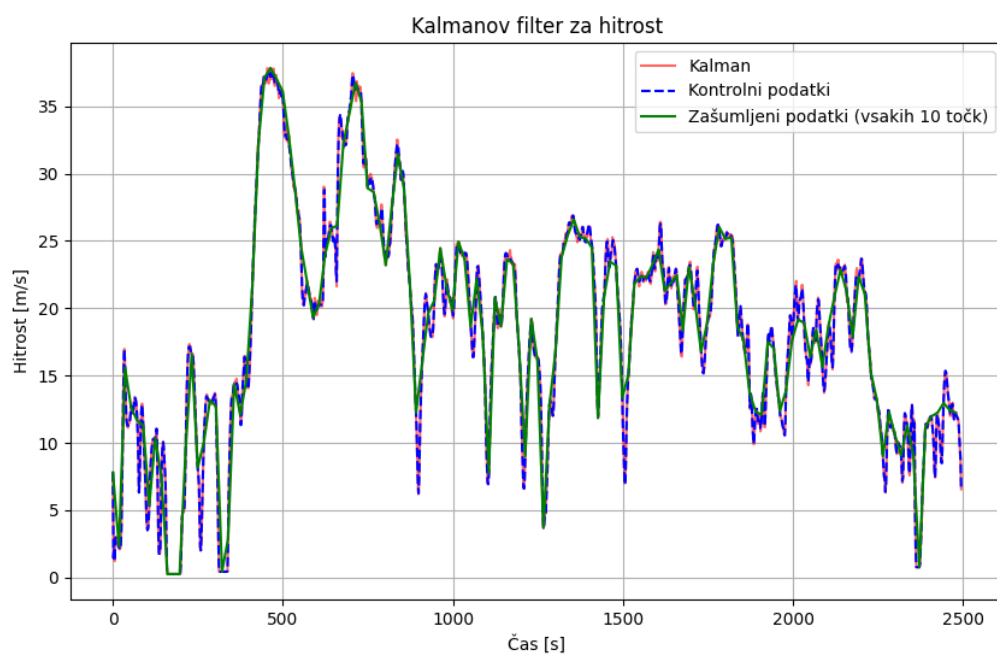


Figure 4: Prikaz rekonstrukcije hitrosti.

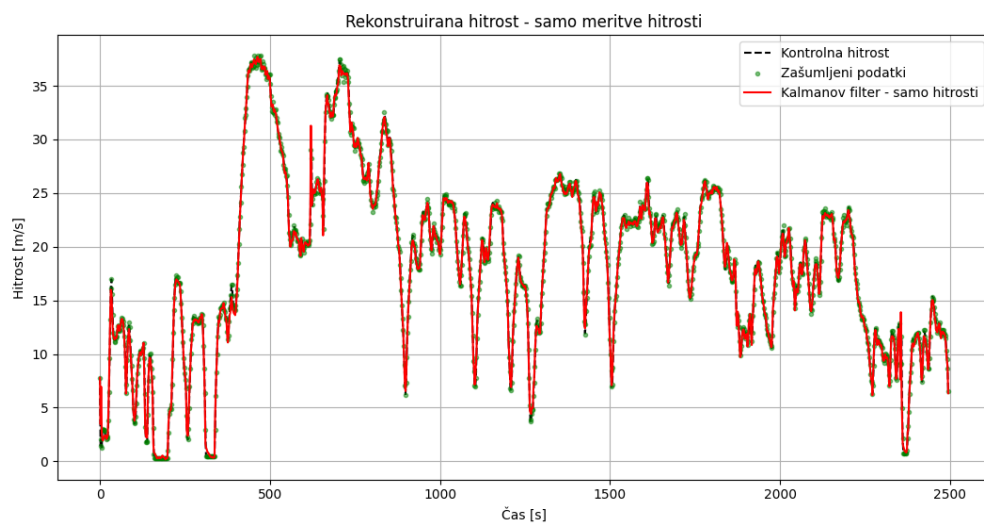


Figure 5: Rekonstrukcija hitrosti; samo meritev hitrosti.

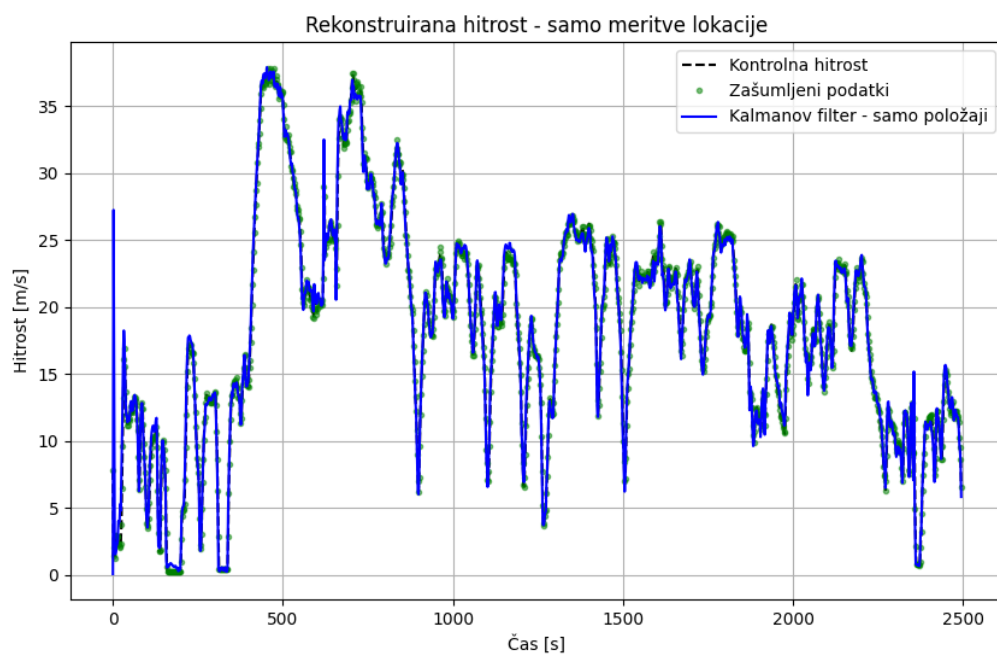


Figure 6: Rekonstrukcija hitrosti; samo meritev lokacije.

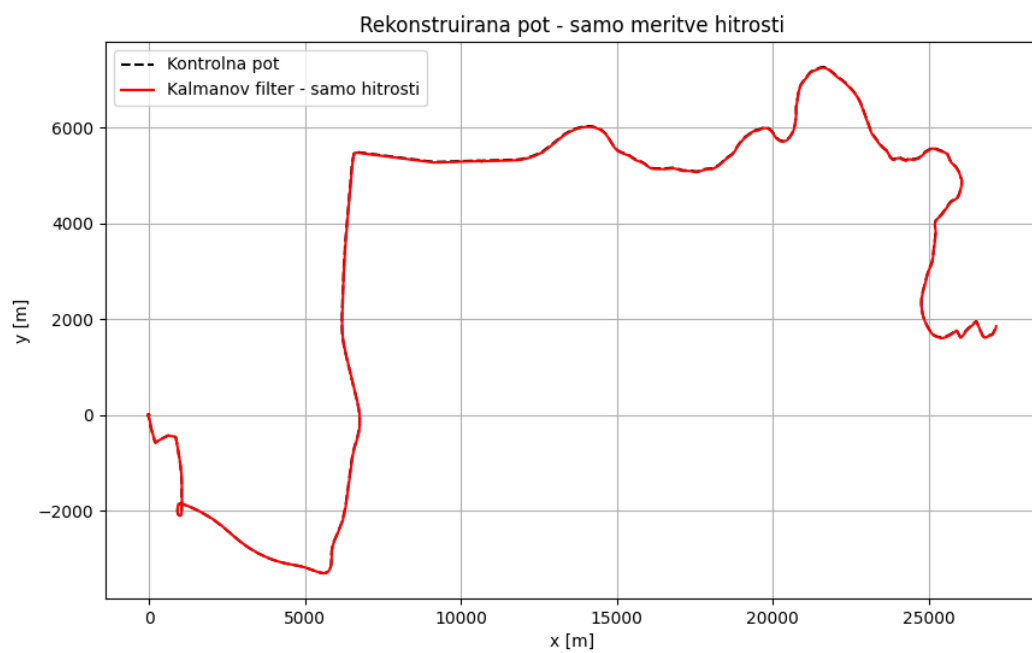


Figure 7: Rekonstrukcija poti; samo meritev hitrosti.

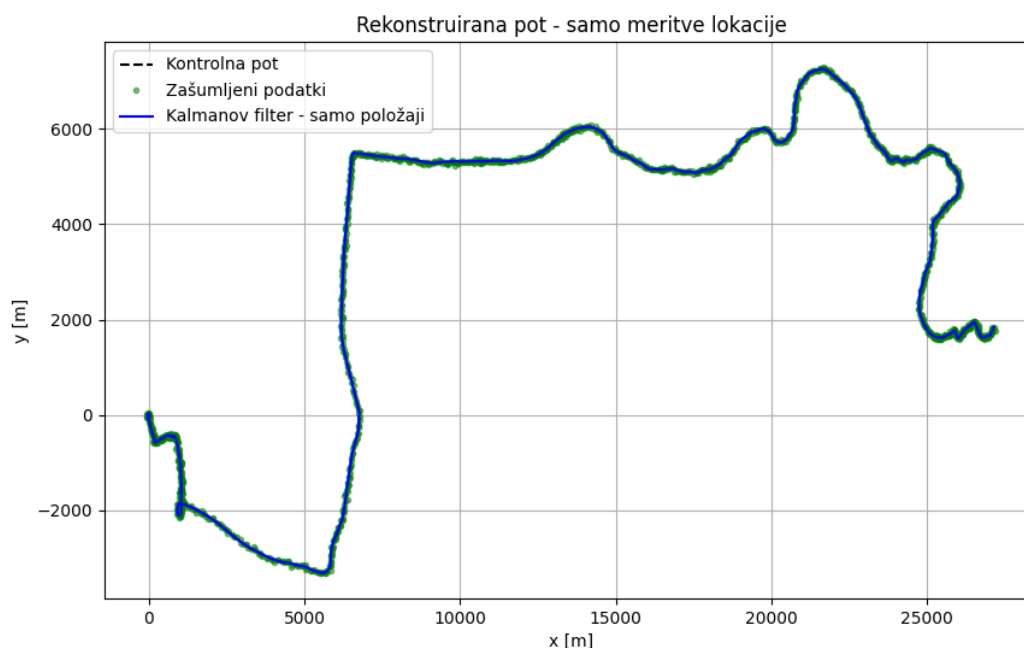


Figure 8: Rekonstrukcija poti; samo meritve lokacije.

3. naloga

Pri tej nalogi merimo pospešek po komponentah relativno na gibanje avta in sicer tangencialno in radialno komponento le tega. Torej merimo pospešek in lokacijo, hitrost pa ocenimo kot $v = a\Delta t$. Drugačen je kontrolni vektor, ki je tokrat zapisan kot:

$$c_n = V_n u_n$$

$$u_n = (0, 0, a_t, a_n)\Delta t$$

hkrati pa lahko zapišemo:

$$B_n = \begin{bmatrix} I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & B_n^{vv} \end{bmatrix}$$

$$B_n = \frac{1}{\|\vec{v}_n\|} \begin{bmatrix} v_x & -v_y \\ v_y & v_x \end{bmatrix}$$

Drugačna pa je tudi kovariančna matrika pospeška:

$$Q_n^{vv} = \Delta t^2 [\sigma_a^2 I_{2 \times 2} + \frac{v_n^\perp P_n^{vv} v_n^\perp}{\|\vec{v}\|^4} [(B_n^{vv} a_n^\perp) \otimes (B_n^{vv} a_n^\perp)]] \quad (2)$$

kjer se matriki Q in P zapišeta kot:

$$P_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & P_n^{vv} \end{bmatrix}$$

$$Q_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Q_n^{vv} \end{bmatrix}$$

Vektorja $a_n^\perp$ in $v_n^\perp$ sta zavrneta v pozitivni smeri za $\pi/2$. Nalogo rešujemo podobno kot do sedaj, le da dodatno uporabimo zgornje enačbe. Narisal sem primere za meritve na vsakih 5, 10, 15 in 20 točk na sliki 13. Občutek imam, da sem nekaj kiksnil pri krivulji Kalmanovega filtra, ampak niti približno ne vem kaj bi šlo narobe, morda pa se motim, pa bi moralo tako odstopati. Skratka vidi se večje odstopanje kot pri prejšnjih dveh nalogah, in da večje število meritev bolj približa kontrolnim podatkom kakor pa če redkeje vnašamo meritve.

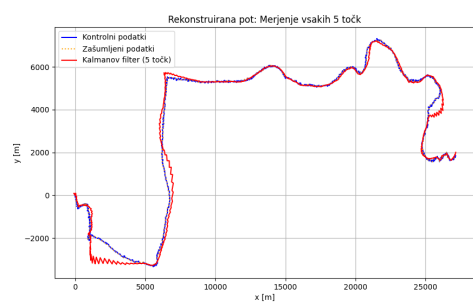


Figure 9: Rekonstrukcija poti; meritev vsakih 5 točk.

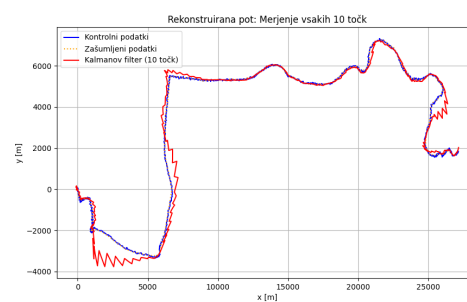


Figure 10: Rekonstrukcija poti; meritev vsakih 10 točk

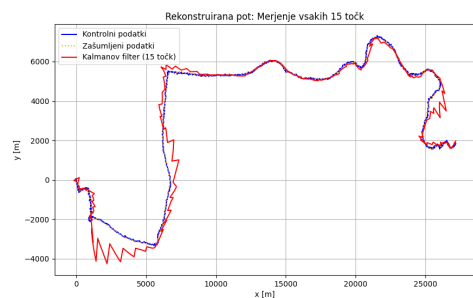


Figure 11: Rekonstrukcija poti; meritev vsakih 15 točk

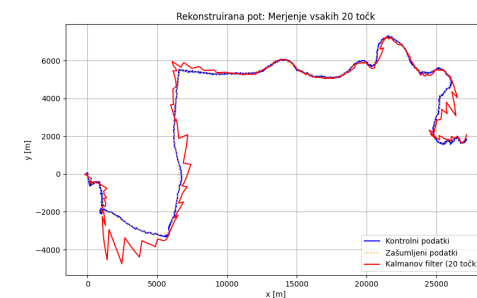


Figure 12: Rekonstrukcija poti; meritev vsakih 20 točk

Figure 13: Rekonstrukcija poti.